

微网与外部电网电力调控策略

摘要

微网通过在电价低谷时段为储能充电、在电价高峰时段放电，能够在满足小区负载的前提下降低购电费用。本文围绕 2026 年 C 题，以混合整数线性规划为核心工具，建立了微网日购电计划的确定性优化模型，并从效率参数、决策粒度、循环储电量等多个口径对模型进行了灵敏度与稳健性分析。

针对**问题一**，电价与小区负载逐日相同、光伏出力给定单日预测，故只需制定单日计划。我们将一天离散为 144 个 10 分钟时段 ($\Delta t = 1/6 \text{ h}$)，并统一以**电量 (kWh)** 为决策变量单位： g_t 为**计划购电量**、 c_t 为**充电量**、 d_t 为**放电量**、 s_t 为**弃光电量**、 E_t 为时段末**储电量**（共 145 个状态点 $E_0, \dots, E_{144}$ ）， $z_t \in \{0, 1\}$ 为充放电**模式变量**。目标为全天购电费 $\min J = \sum_t p_t g_t$ 最小。约束包括三组：以显式弃光变量写成的供需**等式**平衡 $g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t$ ；储能状态递推 $E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - d_t / \eta_d$ ($\eta_c = \eta_d = 0.90$ ，往返效率 0.81)；以及容量约束 $1200 \leq E_t \leq 10800$ 、日循环约束 $E_0 = E_{144} = 6000 \text{ kWh}$ 和互斥约束 $0 \leq c_t \leq M z_t$ 、 $0 \leq d_t \leq M(1 - z_t)$ ($M = 2500/3 \text{ kWh}$)。

模型以 z_t 这一唯一整数变量构成 **MILP**，共 864 个决策变量、289 条等式约束与 288 条不等式约束，由 HiGHS 求解器求得**全局最优解**。为独立验证，本文同时求解了去掉 z_t 的 LP 松弛：其最优解中**同时充放电的时段数为零**，且目标值与 MILP 完全一致（相差 7.3×10^{-12} 元），故 LP 松弛的最优解本身已是完整模型的最优解——这一结论由程序自动判定，而非依赖“电价为正”的先验假设。

主要结果：全天计划购电量 **59482.70 kWh**，全天购电费 **35126.95 元**，平均购电单价 0.5905 元/kWh。储能全天充电 20740.67 kWh、放电 16799.94 kWh，二者之比恰为往返效率 $0.81 = \eta_c \eta_d$ ；储电量全程处于 $[1200, 10800] \text{ kWh}$ 且两端均被**紧约束**触及，0:00 与 24:00 均为 6000 kWh。购电策略呈现鲜明的“**谷充峰放**”特征：购电集中在 0:00–6:00 与 21:00–24:00 两个低电价时段，而在 11:00–13:00 光伏出力超过负载时购电量降为零，**全天弃光电量为零**。

灵敏度分析表明：若放电效率不计损耗，购电费降至 33416.53 元；若“90%”按往返效率理解并对称折算 ($\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$)，购电费为 33801.50 元，两种口径与主模型的差距均在 5% 以内；若允许储电量自由选择日循环水平，最优循环点由给定的 6000 kWh 上移至 8550 kWh，购电费仅下降 8.35 元，说明附录给定初值已接近最优；若将充放电决策粗化为 4 小时粒度，购电费升至 43648.06 元（上升 24.3%）并额外产生 2293.67 kWh 弃光，说明 10 分钟粒度的精细调度具有实质经济价值。基准对照显示，本模型较“无储能”方案节省购电费 12925.10 元（26.90%），较“无光伏无储能”方案节省 53192.41 元（60.23%），且通过储能消纳了无储能方案中原本会被弃掉的 6247.96 kWh 光伏电量。

关键字： 混合整数线性规划 微网调度 储能优化 峰谷套利 灵敏度分析

一、 问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳、减少并网问题而快速发展起来的小型发用电系统。出于经济方面的考虑，非孤岛式微网可在外部电网（以下简称外网）电价较低或分布式能源有剩余电量的时间段为储能设备充电，并在外网电价较高的时间段释放电能。

微网与外网调控的目标是：利用小区负载、光伏发电量和储能设备当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网的购电量和储能设备的充放电量，使微网提供的电力既满足小区负载，又尽可能节省购电费用。

1.2 问题提出

问题一：若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求微网提供的电能不低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同。需要在每天 0:00 制定微网当天计划购电策略的数学模型；根据附件 1 和附录 1 的数据给出具体策略，并以规定格式给出指定时段的购电量、全天购电量与购电费，以及储能设备的充放电量与 0:00、24:00 储电量，完整策略保存至 `result1.xlsx`。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

问题一的关键在于识别其**确定性**与**单日性**。题目设定“每天的电价和小区负载相同”，且光伏出力以“一天的预测数据”形式给出，这意味着各日的运行条件完全一致，无需对全年 365 天逐日建模，只需制定一个具有代表性的单日计划即可；附录 5 中 `result1.xlsx` 仅含 144 行数据，也印证了这一点。

在此设定下，微网面临的是一个**带储能的多时段能量调度问题**。其成本节约来自两个相互关联的渠道：一是**峰谷套利**，即在低价时段多购电存入储能、在高价时段放电替代购电；二是**光伏消纳**，即把光伏出力超过负载的盈余电量存入储能，避免弃光，留待无光照时段使用。这两个渠道都要求决策必须**跨时段协调**——某个时段多买一度电，会改变后续所有时段的可行域。因此该问题不能逐时段贪心求解，必须整体优化。

从数学结构看，目标函数（购电费）关于决策变量线性，供需平衡、状态递推、容量边界与互斥约束亦均为线性，故除模式变量 $z_t \in \{0, 1\}$ 外，模型是一个**线性规划（LP）**问题；引入 z_t 后即**混合整数线性规划（MILP）**。由于 MILP 的连续松弛是 LP、其分支定界过程带有最优性下界判定，解的最优性可以得到严格保证，无需担心陷入局部最

优。

需要重点辨析的建模要点有四。其一，”微网提供的电能不可低于小区负载”虽然可以写成不等式，但更清晰的做法是引入**显式弃光变量** s_t 、把平衡写成**等式** $g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t$ ：这样既能完整满足负载，又能直接追踪富余光伏的去向，便于解释与校验。其二，储能的充电量在平衡式中属于”消耗”而非”供给”，必须与购电、光伏放在同一式中联合考虑。其三，0:00 与 24:00 储电量相同构成**日循环约束**，使单日模型可逐日重复执行而不产生储电量漂移；由递推式对全天求和还可推出 $\sum_t d_t = \eta_c \eta_d \sum_t c_t$ 这一强校验关系。其四，同一时段**不能同时充电与放电**，这一物理约束若不显式建模，在光伏免费富余或存在多重最优解时求解器仍可能返回同时充放电的解，因此必须以二元变量 z_t 强制互斥。

三、 模型假设

1. **数据准确假设**：附件 1 给出的电价、小区负载与光伏发电预测功率准确反映当天实际情况，不考虑预测误差（预测误差的影响留待问题三讨论）。
2. **分段恒定假设**：每个 10 分钟时段内，购电、充放电、负载与光伏功率均保持恒定，时段内的电量等于功率乘以时长 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ 。供电保障对应这一离散模型。
3. **母线侧计量假设**：充放电量均按**微网母线侧**口径计量—— c_t 为从微网送入储能设备的电量， d_t 为储能设备实际向微网交付的电量；额定充放电功率也按同一侧解释。
4. **储能理想假设**：储能设备的单程充放电效率恒为 $\eta_c = \eta_d = 0.90$ （往返效率 0.81），不随充放电功率大小、储电量水平、环境温度或设备老化而变化；不存在自放电与漏电损失。
5. **单向购电假设**：题目未给出售电价格，微网仅向外部电网购电， $g_t \geq 0$ ，不引入余电上网收益。
6. **弃光可行假设**：光伏出力超过负载且储能无法完全吸纳时，允许弃光， $0 \leq s_t \leq v_t$ ，即富余光伏总有确定的去向。
7. **不外加上网限值假设**：附录中 5000 kW 限制的是**储能设备**的充放电功率，本文不额外为微网向外部电网的购电功率设置上限。
8. **无紧急购电假设**：问题一中计划购电能够得到完全执行，不存在因计划不足而触发的紧急购电（该情形在问题二中讨论）。
9. **日循环假设**：储能设备在每个调度日结束时回到当日 0:00 的储电量水平，即 $E_{144} = E_0$ ，从而该计划可以逐日重复执行。
10. **忽略衰减假设**：不考虑储能设备充放电过程中的容量衰减与寿命损耗成本。

四、 符号说明

符号	含义	单位
t	时段编号, $t = 1, 2, \dots, T$	—
T	一天划分的时段总数, $T = 144$	个
Δt	单个时段时长, $\Delta t = 10/60 = 1/6$	h
p_t	第 t 时段的外网电价 (附件 1)	元/kWh
L_t	第 t 时段的小区负载功率 (附件 1)	kW
V_t	第 t 时段的光伏发电预测功率 (附件 1)	kW
ℓ_t	第 t 时段的负载电量, $\ell_t = L_t \Delta t$	kWh
v_t	第 t 时段的光伏发电量, $v_t = V_t \Delta t$	kWh
g_t	第 t 时段从外网购入的电量 (决策变量)	kWh
c_t	第 t 时段向储能设备输入的充电量 (决策变量)	kWh
d_t	第 t 时段储能设备向微网输出的放电量 (决策变量)	kWh
s_t	第 t 时段弃用的光伏电量 (决策变量)	kWh
E_t	第 t 时段末的储电量 (决策变量), $t = 0, \dots, T$	kWh
z_t	充放电模式变量, $z_t \in \{0, 1\}$ (决策变量)	—
E^{init}	0:00 时刻的初始储电量, 取 6000	kWh
M	单时段最大充电量或放电量, $M = 5000 \Delta t = 2500/3$	kWh
η_c, η_d	储能充电效率、放电效率, 均为 0.90	—
$P_{\max}$	储能最大充放电功率, $P_{\max} = 5000$	kW
$E_{\min}, E_{\max}$	储电量运行下界与上界, 1200 与 10800	kWh
J	全天购电费用 (目标函数)	元

五、 问题一： 单日计划购电优化模型

5.1 数据预处理与时段划分

附件 1 共给出 144 组数据，涵盖一天 24 小时，故将一天等分为 $T = 144$ 个长度为 $\Delta t = 10 \text{ min} = 1/6 \text{ h}$ 的时段。

需要特别说明时段标签的对应关系：附件 1 的时间列为区间**结束时刻**（首行 0:10、末行 0:00+1），其中 0:00+1 按题目附录 2 的规定表示当天 24:00。因此附件 1 的第 t 行对应时段 $[(t-1)\Delta t, t\Delta t)$ ，即第 t 时段为 $(t-1) \times 10$ 分钟至 $t \times 10$ 分钟，该行的电价与功率作为这一区间的代表值。

这一理解与”储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同”的日循环约束相互印证：只有末行的 0:00+1 代表 24:00，24:00 才是可约束的时刻。需要指出，附件 5 中 `result1.xlsx` 的”计划购电量”表首段标签为 0:10–0:20、末段为 0:00+1–0:10+1，其末段已越过当天，与正文要求的 0:00–24:00 口径整体错位一格。本文统一采用正文口径，在输出副本中将购电时间标签改写为 0:00–0:10 至 23:50–0:00+1，行序与模板一一对应，原始模板文件保持不变。若后续有题目勘误或补充说明，应据此调整。

单位换算：附件 1 中电价为元/kWh，负载与光伏功率为 kW。为便于与题目结果表逐项对应，本文不直接以功率作决策变量，而是先把负载与光伏换算为时段电量，再以**电量**为决策变量单位：

$$\ell_t = L_t \Delta t, \quad v_t = V_t \Delta t. \quad (1)$$

图 1 给出附件 1 三类输入数据的全天变化特征：电价呈明显的双峰结构，早高峰位于 7:30–10:00、晚高峰位于 17:00–21:00，最高电价 1.3952 元/kWh（出现在 20:30–20:40），而夜间低谷约 0.42 元/kWh、全天最低 0.3713 元/kWh（出现在 5:30–5:40），峰谷价差达 3.76 倍，为峰谷套利提供了充足空间；小区负载在 8:00–18:00 维持在 5500 kW 以上的高位，夜间回落至约 3400 kW；光伏出力呈标准钟形分布，4:30 前后开始发电，正午达到峰值 7612.32 kW，19:20 后归零，全天有 55 个时段出力为零。三者共同决定了优化问题的基本格局。

需要强调，题目所说的”每天的电价相同”指的是**每天重复同一条电价曲线**，而非一天内电价恒定。附件 1 的电价每 10 分钟都有具体数值，故本文不作峰谷电价粗化，直接在 10 分钟粒度上建模。

图 1 单日电价、小区负载与光伏发电预测功率

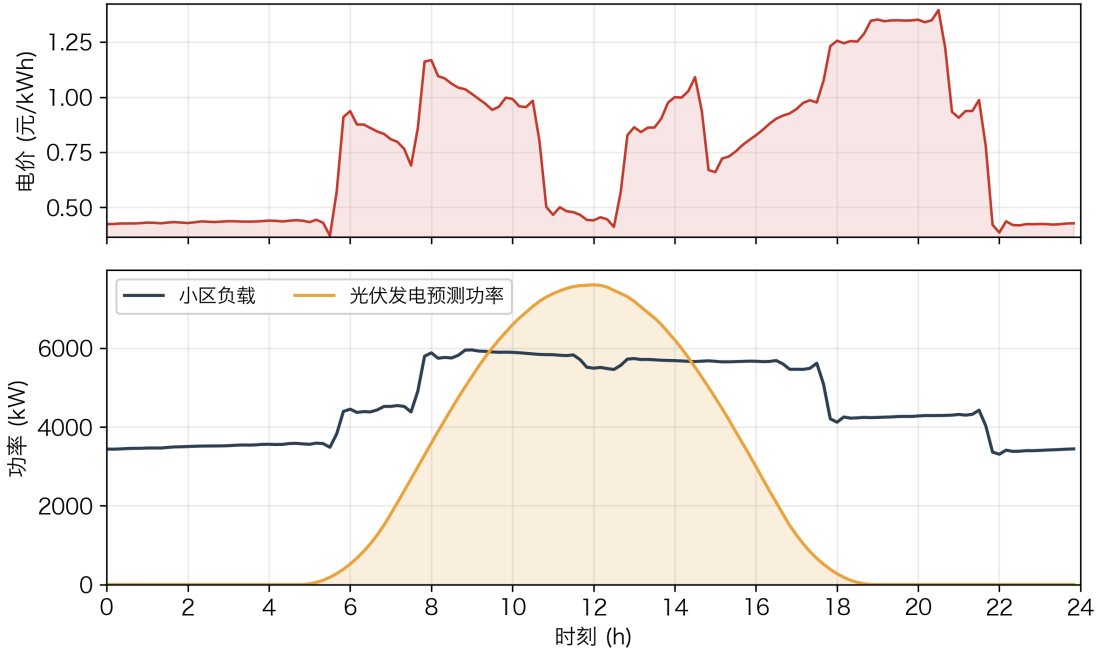


图 1 单日电价、小区负载与光伏发电预测功率

5.2 模型建立

5.2.1 决策变量

对每个时段 $t = 1, 2, \dots, 144$, 定义如下决策变量 (前四个以电量 kWh 计):

- $g_t \geq 0$: 从外网购入的电量 (kWh);
- $c_t \geq 0$: 向储能设备输入的充电量 (kWh);
- $d_t \geq 0$: 储能设备向微网输出的放电量 (kWh);
- $s_t \geq 0$: 弃用的光伏电量 (kWh);
- E_t : 第 t 时段末的储电量 (kWh), $t = 0, 1, \dots, 144$;
- $z_t \in \{0, 1\}$: 充放电模式变量, $z_t = 1$ 表示该时段允许充电、 $z_t = 0$ 表示允许放电。

注意 E_0 是 0:00 电量、 E_{144} 是 24:00 电量, 因此储电量序列共有 **145** 个状态点。

5.2.2 目标函数: 全天购电费最小

微网的购电费用仅来自从外网购入的电量, 故目标为最小化全天购电费:

$$\min J = \sum_{t=1}^T p_t g_t. \quad (2)$$

由于 g_t 已经是电量 (kWh), 此处不再乘 Δt 。应注意目标是购电 **费用** 最低而非购电**总量**最低: 低价充电带来的能量损耗可能使全天购电量上升, 但仍能降低总费用。

5.2.3 约束条件

(1) 供需平衡约束（等式加显式弃光）

微网在第 t 时段可用电量由外网购电、扣除弃光后的光伏出力与储能放电三部分构成，须恰好等于小区负载耗电与储能充电之和：

$$g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (3)$$

(2) 光伏与购电的非负及弃光上界

$$g_t \geq 0, \quad 0 \leq s_t \leq v_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (4)$$

式 (3)–(4) 完整满足负载，并通过显式弃光变量处理多余光伏。相比把供电条件写成不等式 $g_t + v_t + d_t - c_t \geq \ell_t$ ，等式加弃光变量的写法可以直接追踪富余电量的去向，更方便解释和检查。 s_t 的上界取 v_t 表明弃光量不可能超过光伏发电电量本身。

(3) 储能电量递推约束

第 t 时段末的储电量由上一时段末的储电量、本时段的充电量与放电量决定：

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (5)$$

其中 $\eta_c = \eta_d = 0.90$ 。这里不能把充电项与放电项都乘以 0.90——两者都是母线侧电量，但一个流入电池、一个流出电池：充入 1 kWh 电量，电池内部增加 0.9 kWh；向微网放出 1 kWh 电量，电池内部需减少 1/0.9 kWh。该设定对应储能往返效率 $\eta_c \eta_d = 0.81$ 。当 $t = 1$ 时 $E_{t-1} = E_0$ ，即 0:00 的初始储电量。

(4) 储电量运行区间约束

为避免过度充电或放电，储电量须全程保持在给定区间内，145 个状态点逐一受限：

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad t = 0, 1, \dots, T \quad (6)$$

其中 $E_{\min} = 1200$ kWh, $E_{\max} = 10800$ kWh。

(5) 功率上限与充放电互斥约束

受逆变器与电池倍率限制，单个 10 分钟内最大充电量与最大放电量均为

$$M = P_{\max} \Delta t = 5000 \times \frac{1}{6} = \frac{2500}{3} \text{ kWh}, \quad (7)$$

并利用二元变量约束同一时段不能同时充放电：

$$0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \quad z_t \in \{0, 1\}, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

$z_t = 1$ 时允许充电、放电量被压为零； $z_t = 0$ 时允许放电、充电量被压为零；两种模式下都可以令充放电量同时取零，表示待机。

(6) 日循环约束

题目要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，结合附录 1 给出的 2025 年 1 月 1 日 0:00 电量为 6000 kWh，有：

$$E_0 = E^{\text{init}} = 6000, \quad E_T = E_0 \quad (9)$$

该约束保证计划可逐日重复执行：若 24:00 储电量与 0:00 不同，则次日初始条件将发生漂移，单日模型无法描述长期运行。同时它也使得模型无法通过额外消耗初始库存来获取不公平的费用优势。

由状态递推式 (5) 对全天求和，结合日循环条件 (9)，可推出一个很有用的校验公式：

$$\eta_c \sum_{t=1}^T c_t = \frac{1}{\eta_d} \sum_{t=1}^T d_t \implies \sum_{t=1}^T d_t = \eta_c \eta_d \sum_{t=1}^T c_t = 0.81 \sum_{t=1}^T c_t. \quad (10)$$

因此，日初日末储电量相同并不意味着表中的全天充电量等于全天放电量，二者之比应恰为往返效率 0.81。

5.2.4 完整模型

综合以上各式，问题一的数学模型为：

$$\begin{aligned} \min_{g, c, d, s, E, z} \quad & J = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \\ \text{s.t.} \quad & g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t, \quad t = 1, \dots, 144 \\ & E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad t = 1, \dots, 144 \\ & E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad t = 0, \dots, 144 \\ & 0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \quad t = 1, \dots, 144 \\ & 0 \leq s_t \leq v_t, \quad g_t \geq 0, \quad t = 1, \dots, 144 \\ & z_t \in \{0, 1\}, \quad t = 1, \dots, 144 \\ & E_0 = E_{144} = 6000 \end{aligned} \quad (11)$$

5.2.5 模型类别：MILP 及其 LP 松弛

模型 (11) 中，目标函数与全部约束关于决策变量均为线性，唯一的非线性来源是 $z_t \in \{0, 1\}$ 这一整数要求，因此这是一个 **混合整数线性规划 (MILP)**，可以直接表达充放电互斥，适合作问题一的完整主模型。

按变量排列 $x = [g_{1:T}, c_{1:T}, d_{1:T}, s_{1:T}, E_{1:T}]^T \in \mathbb{R}^{5T}$ ，并记 $z = [z_1, \dots, z_T]^T$ ，模型 (11) 可写成如下标准形式：

$$\min_{x, z} \bar{c}^T x \quad \text{s.t.} \quad A_{\text{eq}} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = b_{\text{eq}}, \quad A_{\text{ub}} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} \leq b_{\text{ub}}, \quad l \leq x \leq u, \quad z \in \{0, 1\}^T \quad (12)$$

其中目标系数 $\bar{c}$ 仅在购电变量位置取 p_t ；等式约束 A_{eq} （共 $144 + 144 + 1 = 289$ 条）对应供需平衡 (3)、状态递推 (5) 与日循环条件 (9)；不等式约束 A_{ub} （共 288 条）对应互斥约束 (8)；边界 l, u 对应 (4) 与 (6)。完整模型共 $5 \times 144 + 144 = 864$ 个决策变量、289 条等式约束与 288 条不等式约束，且所有非零系数均取自 $\{0, \pm 1, \pm \eta_c, \pm 1/\eta_d\}$ ，不含任何非线性项。

LP 松弛的作用。去掉整数要求 $z_t \in \{0, 1\}$ （即令 $0 \leq z_t \leq 1$ ）、仅保留 $0 \leq c_t, d_t \leq M$ ，模型退化为一个普通的 LP。该 LP 的最优值是 MILP 最优值的下界，可用于核对数据、检查约束并提供费用下界的参照。更重要的是：**如果 LP 最优解本身不含同时充放电，则它满足完整模型，便已经是 MILP 的最优解。**这一判定由程序自动完成——先求解 LP，统计 c_t^* 与 d_t^* 同时为正的时段数，再求解 MILP 与之比较。需要强调的是，**不能仅凭电价为正就假定求解器一定不会返回同时充放电**：存在免费光伏富余、多重最优解或数值退化时，LP 松弛仍可能给出物理上不可执行的解。因此本文不依赖这一先验假设，而是以数值判定为准。

本模型在结构上还是一个**网络流型线性规划**：储能可视为一个连接各时段的”水库”， E_t 是水位， c_t 与 d_t 分别是入库与出库流量。求解器采用 HiGHS，其 LP 部分以并行对偶修正单纯形法为核心，MILP 部分以分支定界配合割平面求解，问题规模（864 变量）在该求解器下属小规模问题。

5.3 模型求解

5.3.1 求解方法与算法

本文使用 Python 科学计算栈中的 `scipy.optimize.milp` 接口调用 **HiGHS** 求解器（当前主流的开源 LP/MILP 求解器），以稀疏矩阵存储约束系数，对 LP 松弛与完整 MILP 分别求解。求解参数为默认的 10^{-7} 量级可行性容差。

求解流程为：

1. 读取附件 1 的电价、负载与光伏三类序列，校验时段标签严格递增、等间隔且恰好覆盖当天 144 个时段，确保时段口径成立；
2. 按式 (1) 将功率换算为时段电量，整理容量、功率、效率与日初电量等参数；
3. 按 (12) 装配目标向量、约束矩阵与变量边界，分别构造 LP 松弛与完整 MILP；
4. 调用 HiGHS 求解，记录求解状态、目标值与最优性间隙；

5. 对解进行独立复核（供需平衡、状态递推、物理边界、日循环、充放电互斥、费用复算），并判定 LP 松弛解是否已是 MILP 最优解；
6. 由通过校验的解汇总论文表格、绘制策略图，并按统一时间标签写出 `result1.xlsx`。

5.3.2 求解结果与 LP/MILP 一致性

LP 松弛与完整 MILP 的求解结果如下：

- **LP 松弛**：最优费用 35126.9486 元；最优解中 c_t^* 与 d_t^* 同时为正的时段数为 0；
- **完整 MILP**：最优费用 35126.9486 元，最优性间隙 0（已证明全局最优）；最优解同样不含同时充放电。

两模型的目标值相差 7.3×10^{-12} 元，仅为浮点舍入量级。由于 LP 松弛的最优解本身不含同时充放电，它自动满足互斥约束 (8)，因而也是完整模型 (11) 的最优解。**该结论由数值判定独立得到，未使用“电价为正”这一先验假设。**本文后续所有结果均取自这一（同时是 LP 与 MILP 的）最优解。

5.3.3 求解结果的校验

为确保结果可信，对最优解独立复核了以下各项，**全部通过**：

1. **时段完整性**：144 个时段完整覆盖当天 0:00–24:00，首尾与四小时分组均无错位；附件 1 时间标签经校验为 $\{10, 20, \dots, 1440\}$ 分钟且严格递增。
2. **逐段供需平衡**： $\max_t |g_t + v_t - s_t + d_t - \ell_t - c_t| < 10^{-6}$ kWh。
3. **状态递推**：由 c^*, d^* 从 E_0 出发独立累计递推得到的储电量序列与求解器返回的 E^* 最大偏差小于 10^{-6} kWh。
4. **物理边界**： E^* 全程落在 $[1200, 10800]$ kWh 内； $c_t^*, d_t^* \leq M = 2500/3$ kWh； $0 \leq s_t^* \leq v_t$ ；且不存在同时充放电的时段。
5. **日循环**： $E_{144}^* = E_0^* = 6000$ kWh，且按式 (10) 校验 $\sum_t d_t^* = 0.81 \sum_t c_t^*$ （实测 $16799.94/20740.67 = 0.810000$ ）。
6. **费用与汇总**：用未四舍五入的数据重新计算 $\sum_t p_t g_t^*$ ，与求解器返回值一致；各分段汇总与全天明细一致。

数值复核仅设置极小的浮点容差，**未通过删除负数、裁剪越界值或修改末段结果的方式掩盖任何约束违背。**

5.4 求解结果

5.4.1 表 1：微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量/kWh			59482.70		
全天购电费/元			35126.95		

5.4.2 表 2：储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.00	0.00	4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00	12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13	20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量/kWh			6000.00		
24:00 储电量/kWh			6000.00		

表 2 中每段的充电量与放电量**分别求和**，未用正负相抵后的净电量代替。若需另报电池内部的能量变化，对应为 $\eta_c C_k$ 与 D_k/η_d ，应与本文的母线侧报表口径明确区分。

完整的计划购电策略（144 个 10 分钟时段的逐时段购电量，以及各时段充放电量与储电量）已按要求写入文件 `result1.xlsx`。

5.5 结果分析

5.5.1 购电策略的时序特征

图 2 给出全天逐时段的计划购电量与电价的对照关系。可以清晰地看到购电行为被严格地压缩到了低电价时段：

- 在 0:00–6:00 的夜间低谷（电价约 0.42 元/kWh），购电量维持在 3400–5500 kW 当量的高位，其中 0:00–1:40 因需同时供给负载和为储能充电而接近满载；
- 在 5:30–5:40 电价降至全天最低（0.3713 元/kWh）时，购电量出现全天峰值，体现了模型对边际电价的精确响应；

- 在 7:30–10:00 与 17:00–21:00 两个电价高峰段（电价最高达 1.3952 元/kWh，约为低谷的 3.76 倍），购电量被压至接近零，改由储能放电满足负载；
- 在 11:00–13:00 光伏出力超过小区负载的时段，购电量**降为零**，微网完全由光伏供电并有盈余为储能充电。这正是表 1 中 10:00、14:00、20:00 三个时段购电量为零的原因，而 12:00、16:00、18:00 由于处在电价快速变化的爬坡段，仍保留了一部分购电。

这一策略正是”谷充峰放”的定量体现：模型把所有可推迟的购电需求都转移到了电价最低的时段。用边际条件可以解释这一行为：忽略容量与功率限制时，在低价时段购入 1 kWh 电量用于充电，未来只能向负载交付 $\eta_c \eta_d$ kWh，故跨时段购电储能具有经济性的条件为 $p_{\text{低}}/\eta_c \eta_d < p_{\text{高}}$ 。代入 $\eta_c \eta_d = 0.81$ ，只要峰谷价差超过约 1.23 倍即值得套利，而附件 1 的实际峰谷比达 3.76，套利空间充裕。实际充电时段则由优化模型在综合考虑光伏富余、后续峰值价格、剩余容量与日未恢复电量后自动确定。

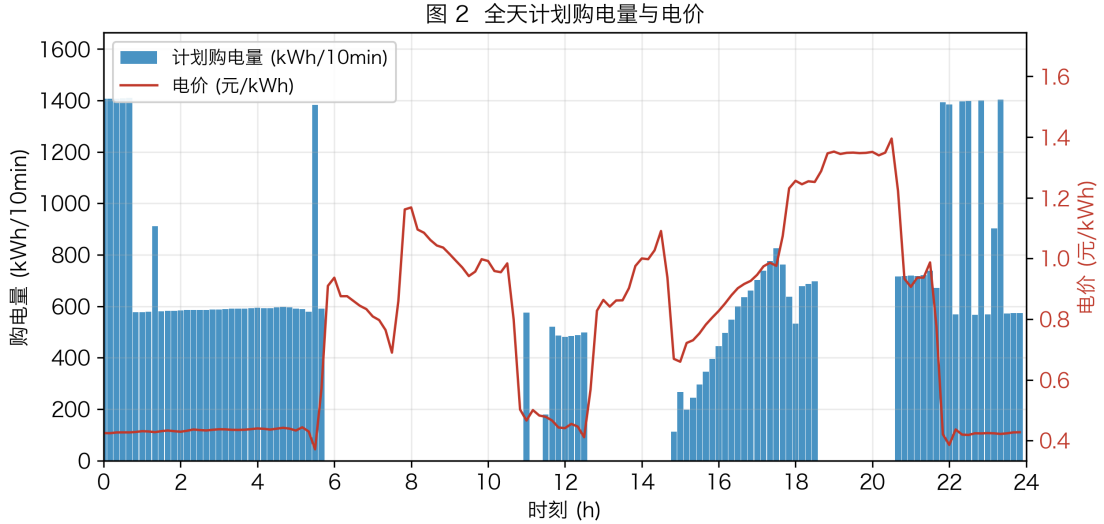


图 2 全天计划购电量与电价

5.5.2 储能运行特征

图 3 给出储能设备的充放电功率与储电量轨迹，呈现出典型的两充两放格局：

1. **第一充放循环**：0:00–6:00 利用夜间低谷电价充电，储电量由 6000 kWh 升至 10800 kWh（触及上界）；6:00–10:00 在早高峰放电，储电量降至约 1700 kWh；
2. **第二充放循环**：10:00–14:00 吸收光伏盈余充电（储电量回升至 10500 kWh 以上）；17:00–21:00 在晚高峰放电，储电量降至下界 1200 kWh；
3. 21:00–24:00 再次充电，将储电量精确送回 6000 kWh，满足日循环条件。

需要强调的是，储电量在 0:00–6:00 的充电过程中**精确触及上界 10800 kWh**，在 17:00–21:00 的放电过程中**精确触及下界 1200 kWh**。这说明储电量约束是紧的 (binding)：

储能容量已成为制约进一步降低购电费的关键瓶颈。这一发现对实际工程具有直接意义——适当扩大储能容量或放宽储电量运行区间，可望带来额外的经济效益。

此外，全天充电量 20740.67 kWh 与放电量 16799.94 kWh 之比恰为 0.810000，与式 (10) 的理论值 $\eta_c\eta_d = 0.81$ 完全一致，从能量守恒角度佐证了求解结果的正确性，也印证了“日循环不等于充放电量相等”这一容易误判的结论。

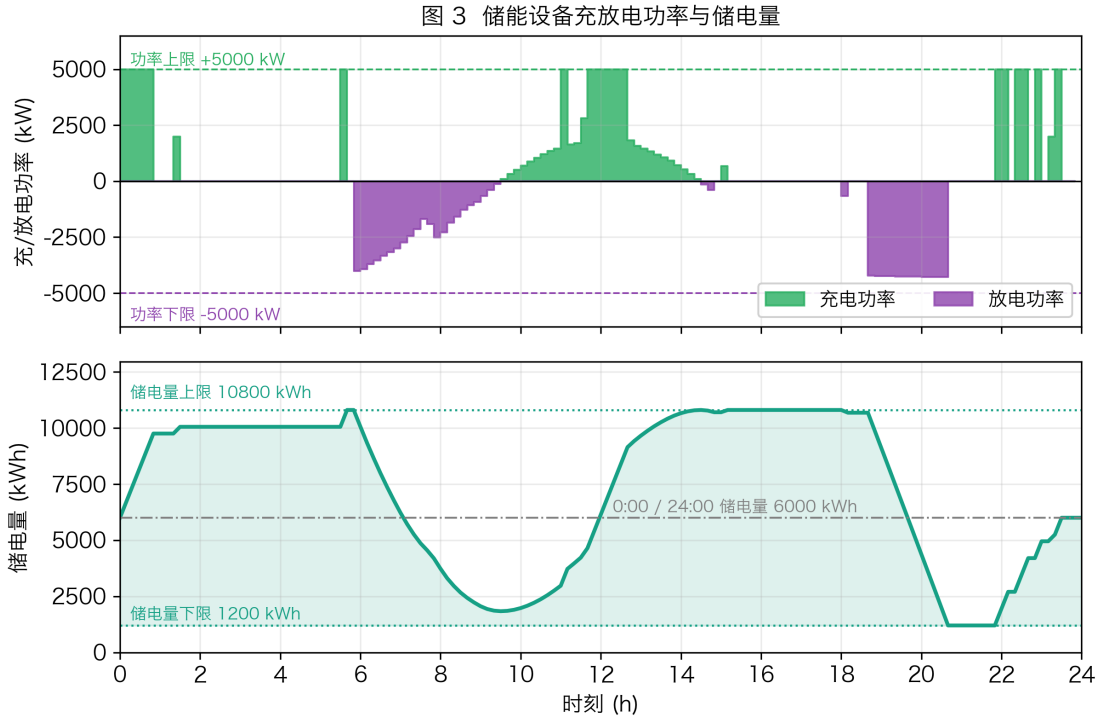


图 3 储能设备充放电功率与储电量

5.5.3 全天电量平衡与弃光

图 4 给出全天电量的供给与需求构成。供给侧为光伏发电 55482.84 kWh、电网购电 59482.70 kWh 与储能放电 16799.94 kWh，合计 131765.48 kWh；需求侧为小区负载 111024.81 kWh 与储能充电 20740.67 kWh，合计亦为 131765.48 kWh，两侧严格相等。

一个值得注意的结果是：本模型的**弃光电量为零**，即 $s_t^* = 0$ 对所有 t 成立。储能设备将光伏出力超过负载的全部盈余电量（6247.96 kWh）尽数吸纳，未造成任何浪费。这是 10 分钟精细调度粒度带来的直接收益——若采用粗粒度调度，光伏盈余与储能充电能力在时间上难以精确匹配，将不可避免地产生弃光（详见第 5.6 节）。

图 4 全天电量平衡

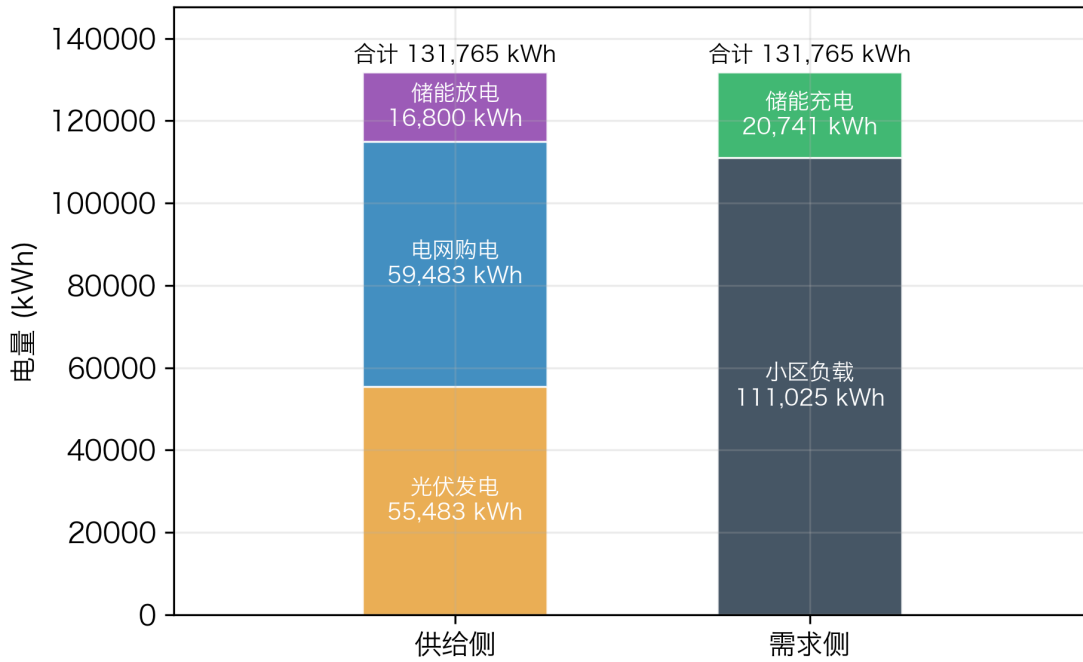


图 4 全天电量平衡

5.6 基准对照与灵敏度分析

5.6.1 基准对照：储能与光伏的价值

为量化储能设备与光伏发电的经济价值，构造“光伏供电、缺口直接向外网购买、电池保持不动”的基准方案： $g_t^{\text{base}} = \max\{l_t - v_t, 0\}$ ， $c_t = d_t = 0$ ， $E_t \equiv 6000$ ，多余光伏弃用。该方案满足同样的日循环约束，因而是原问题的一个可行解，同一口径下最优费用必然不高于它，可据此提供独立的一致性检验。

表 3 不同方案的经济性对照

方案	全天购电量/kWh	全天购电费/元	弃光电量/kWh
无光伏无储能	111024.81	88319.36	—
无储能	61789.94	48052.05	6247.96
本模型（含储能）	59482.70	35126.95	0.00

由表 3 可见，配置储能设备后，全天购电费由 48052.05 元降至 35126.95 元，**节省 12925.10 元，降幅 26.90%**；较“无光伏无储能”方案节省 53192.41 元（60.23%）。更值得注意的是，含储能方案的**购电量反而更少**（59482.70 kWh 对比 61789.94 kWh）：因为储能将无储能方案中被迫弃掉的 6247.96 kWh 光伏盈余转移到了无光照时段使用，从而减少了对电网的净购电需求。储能的价值不仅在于“低买高卖”的价差套利，更在于**提升光伏本地消纳率**。优化费用 35126.95 元低于基准费用 48052.05 元，与上述可行性论证

一致。

5.6.2 灵敏度分析

题目只给出一个“充放电效率为 90%”的参数，其在充电与放电两侧的分配方式存在解释空间：可以是单程效率（ $\eta_c = \eta_d = 0.9$ ，往返 0.81），也可以是往返效率（对称折算为 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9} \approx 0.9487$ ，往返 0.90）。此外，储能的日循环水平、充放电决策的时间粒度也均可能影响结论。为此设计六组对照口径：

表 4 不同建模口径下的求解结果对照

口径	全天购电量/kWh	全天购电费/元	弃光/kWh
主模型（往返 0.81, $E_0 = 6000$, 10 min）	59482.70	35126.95	0.00
放电无损（ $\eta_c = 0.90$, $\eta_d = 1.00$, 往返 0.90）	57580.98	33416.53	0.00
对称折算（ $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.90}$, 往返 0.90）	57526.24	33801.50	0.00
E_0 自由（仅要求 $E_0 = E_{144}$, 收敛至 8550）	59482.70	35118.60	0.00
粗化为 1 小时粒度	59924.95	36771.29	768.44
粗化为 4 小时粒度	61302.10	43648.06	2293.67

注：“往返”指 $\eta_c \eta_d$ ；除注明外均为 $\eta_c = \eta_d = 0.90$ 、 $E_0 = 6000$ kWh、10 分钟决策粒度。

对表 4 的分析可得以下结论：

(1) 效率约定影响有限，主要结论稳健。若将 90% 的效率解释为往返效率并对称折算（ $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ），购电费为 33801.50 元，较主模型降低 3.77%；若极端地假设放电无损（ $\eta_c = 0.90$, $\eta_d = 1.00$ ），购电费为 33416.53 元，降低 4.87%。两者构成单程/往返两种解释下的费用区间 [33416.53, 35126.95] 元，跨度不足 5%。原因是放电效率越低，储能放电时需额外多消耗的储存电量越多，越直接地削弱峰谷套利收益。**两种口径下“谷充峰放”的策略结构与零弃光结论均不变**，说明主模型对效率参数的分配方式不敏感。

(2) 给定的初始储电量接近最优循环水平。若解除 $E_0 = 6000$ kWh 的固定约束、仅要求日循环 $E_0 = E_{144}$ ，模型自动收敛到 $E_0 = 8550$ kWh，购电费仅下降 8.35 元（0.024%）。这说明附录 1 给定的 6000 kWh 已非常接近成本最优的日循环工作点，无需大幅调整。该结果也验证了主模型采用 $E_0 = 6000$ kWh 的合理性：即使放开，最优解也不会显著偏离；同时它从反面说明，把初始储电量当作可自由优化的资源只会带来不足万分之三的收益，不值得为此偏离附录给定值。

(3) 决策粒度具有实质经济价值。这是灵敏度分析中最显著的效应。当充放电决策由 10 分钟粗化为 1 小时时，购电费上升 4.68% 并产生 768.44 kWh 弃光；粗化为 4 小时时，购电费上升 24.26%（达 43648.06 元），弃光量进一步增至 2293.67 kWh。原因是粗粒度下储能功率在各时段内被迫恒定，无法跟踪电价与光伏的快速波动，峰谷套利的时机被显著钝化，光伏盈余与储能充电能力也难以精确匹配，只能弃光。因此**采用 10 分钟的精细决策粒度是必要的**，这也从侧面说明题目要求以 10 分钟为间隔给出购电量是合理的。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于模型公式整理、求解代码编写与调试、结果校验脚本、论文部分文字的草拟与排版，详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题：微网与外部电网电力调控策略 [Z]. 2026.
- [2] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272.
- [3] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.
- [4] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1–12.
- [5] 李建林, 马会萌, 惠东. 储能技术融合分布式可再生能源的现状与发展趋势 [J]. 电工技术学报, 2016, 31(14): 1–10.

A 问题一求解核心代码

1.1 参数、数据载入与时段校验

```
1 N = 144 # 一天 144 个 10 分钟时段
2 TAU = 10 / 60 # 每时段小时数 = 1/6 h
3 E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0 # 储电量运行下界/上界 kWh
4 E_INIT, P_MAX, ETA = 6000.0, 5000.0, 0.90
5 M_ENERGY = P_MAX * TAU # 单时段最大充放电量 M = 2500/3 kWh
6 ETA_SYM = float(np.sqrt(ETA)) # 若 90% 指往返效率, 单程对称取 sqrt(0.9)
7
8 def load_attach1():
9     """读取附件 1, 并校验时段标签的完整性与单调性."""
10    df = pd.read_excel(ATTACH1, sheet_name="Sheet1")
11    df.columns = ["时间", "电价", "小区负载", "光伏发电预测功率"]
12    if len(df) != N:
13        raise ValueError(f"附件 1 应有 {N} 行, 实际 {len(df)} 行")
14    mins = np.array([to_minutes(v) for v in df["时间"]])
15    # 时间标签必须严格递增, 且恰为 {10,20,...,1440} 分钟
16    if not np.all(np.diff(mins) > 0):
17        raise ValueError("附件 1 时间标签非严格递增, 可能被重排或替换")
18    if list(mins) != list(range(10, 1441, 10)):
19        raise ValueError("附件 1 时间标签不是 {10,20,...,1440} 分钟")
20    # 第 t 行对应区间 [(t-1)*10min, t*10min)
21    df.insert(0, "区间序号", np.arange(N))
22    df["区间标签"] = [interval_label(i) for i in range(N)]
23    return df
```

1.2 模型装配与求解 (LP 松弛与完整 MILP)

```
1 # 变量分块: [g(0:144) | c(144:288) | d(288:432) | s(432:576) | E(576:720) | z]
2 iG, iC, iD, iS, iE, iZ = 0, N, 2 * N, 3 * N, 4 * N, 5 * N
3 nz = N if var.binary else 0
4 nvar = 5 * N + nz
5
6 # 目标: min J = sum_t p_t * g_t (g 已是电量, 不再乘 TAU)
7 cvec = np.zeros(nvar)
8 cvec[iG:iG + N] = price
9
10 # (1) 供需平衡 (等式 + 显式弃光):
11 # g_t + (v_t - s_t) + d_t = l_t + c_t
12 for i in range(N):
13     add_eq(i, [(iG + i, 1.0), (iD + i, 1.0),
14                (iC + i, -1.0), (iS + i, -1.0)], load_kwh[i] - pv_kwh[i])
15
16 # (2) 状态递推: E_t = E_{t-1} + eta_c*c_t - d_t/eta_d
```

```

17 for i in range(N):
18     coeffs = [(iE + i, 1.0)]
19     if i > 0:
20         coeffs.append((iE + i - 1, -1.0))
21     coeffs.append((iC + i, -ec))
22     coeffs.append((iD + i, 1.0 / ed))
23     add_eq(N + i, coeffs, E_INIT if i == 0 else 0.0)
24
25 # (3) 日循环: E_144 = E_0 = 6000
26 add_eq(2 * N, [(iE + N - 1, 1.0)], E_INIT)
27
28 # (4) 充放电互斥: c_t <= M*z_t, d_t <= M*(1-z_t) —— 仅 MILP
29 for i in range(N):
30     ub_rows += [2*i, 2*i]; ub_cols += [iC + i, iZ + i]
31     ub_vals += [1.0, -M_ENERGY]; ub_rhs.append(0.0)
32     ub_rows += [2*i+1, 2*i+1]; ub_cols += [iD + i, iZ + i]
33     ub_vals += [1.0, M_ENERGY]; ub_rhs.append(M_ENERGY)
34
35 # (5) 变量边界: g>=0, 0<=c,d<=P_MAX, 0<=s<=pv, E_MIN<=E<=E_MAX, z in {0,1}
36 lb = np.concatenate([np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N),
37                      np.zeros(N), np.full(N, E_MIN), np.zeros(nz)])
38 ub = np.concatenate([np.full(N, np.inf), np.full(N, P_MAX), np.full(N, P_MAX),
39                      pv_kw.copy(), np.full(N, E_MAX), np.ones(nz)])
40 integrality = np.zeros(nvar)
41 if var.binary:
42     integrality[iZ:iZ + N] = 1 # 0 = 连续, 1 = 整数 (二元)
43
44 res = milp(cvec, constraints=[LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq), ...],
45           integrality=integrality, bounds=Bounds(lb, ub))

```

1.3 解的正确性独立复核

```

1 def validate(sol, df, var, tol=1e-6):
2     """对最优解做独立复核, 返回问题清单 (空列表 = 全部通过)。"""
3     problems = []
4     # 1) 逐段供需平衡 (等式 + 显式弃光)
5     resid = sol.g + (pv_kwh - sol.s) + sol.d - load_kwh - sol.c
6     if np.abs(resid).max() > tol * max(1.0, load_kwh.max()):
7         problems.append(f"供需平衡残差过大: {np.abs(resid).max():.3e}")
8     # 2) 弃光量非负且不超过光伏出力
9     if sol.s.min() < -tol: problems.append("弃光量为负")
10    if (sol.s - pv_kwh).max() > tol: problems.append("弃光量超过光伏可用出力")
11    # 3) 充放电电量限值 M = 2500/3 kWh
12    if sol.c.max() > M_ENERGY + tol: problems.append("充电量越限")
13    if sol.d.max() > M_ENERGY + tol: problems.append("放电电量越限")
14    # 4) 储电量上下界 (145 个状态点)

```

```

15 Eseq = np.concatenate([[sol.E0], sol.E])
16 if Eseq.min() < E_MIN - tol: problems.append("储电量低于下界")
17 if Eseq.max() > E_MAX + tol: problems.append("储电量高于上界")
18 # 5) 状态递推自洽
19 Erec = [sol.E0]
20 for i in range(N):
21     Erec.append(Erec[-1] + ec * sol.c[i] - sol.d[i] / ed)
22 if np.abs(np.array(Erec[1:]) - sol.E).max() > tol:
23     problems.append("储电量递推不自洽")
24 # 6) 日循环: E144 = E0, 且 sum(d) = etac*etad*sum(c)
25 if abs(sol.E[-1] - sol.E0) > tol: problems.append("E144 != E0")
26 if abs(sol.d.sum() - ec * ed * sol.c.sum()) > tol * max(1.0, sol.d.sum()):
27     problems.append("sum(d) != etac*etad*sum(c)")
28 # 7) 充放电互斥 (题目未直接给出、需自证的物理约束)
29 if ((sol.c > tol) & (sol.d > tol)).any():
30     problems.append("存在区间同时充放电")
31 # 8) 费用复算
32 if abs(float(np.sum(price * sol.g)) - sol.obj) > tol * max(1.0, abs(sol.obj)):
33     problems.append("目标函数复算不符")
34 return problems
35
36 # LP 松弛与 MILP 的一致性判定
37 lp_both = int(((lp.c > 1e-9) & (lp.d > 1e-9)).sum())
38 gap = abs(milp_sol.obj - lp_sol.obj)
39 lp_is_optimal = (lp_both == 0) and (gap <= 1e-6 * max(1.0, abs(milp_sol.obj)))

```

B 问题一结果文件说明

result1.xlsx 按附件 5 模板的两个工作表组织:

- **计划购电量**: 144 行, 逐 10 分钟时段的购电量 (kWh), 时间标签统一为正文口径的”起始-结束”, 自 0:00-0:10 至 23:50-0:00+1;
- **充放电量**: 6 行 4 小时时段汇总的充电量、放电量 (kWh), 末段标签按题目表 2 记为 20:00-24:00, 以及 0:00 与 24:00 的储电量 (kWh), 均为 6000.00。

此外, 程序另输出内部结果明细表 p1_detail.csv, 逐时段给出时段起止、电价、负载电量、光伏电量、购电量、充电量、放电量、弃光量、期初储电量、期末储电量与时段费用; 论文表 1、表 2 与上述结果工作簿均由该明细表汇总得到, 以避免多处分别计算导致口径不一致。